

SERGIO KEVIN PEREZ NATEROS

Ingeniero de Sistemas e Informática | Desarrollador Backend

Python · FastAPI · Django · Automatización de Procesos

Tingo María, Huánuco, Perú • Disponible para trabajo remoto (GMT-5)

sperezn.dev@gmail.com • github.com/Skapir • linkedin.com/in/sergio-perez-nateros

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas e Informática con más de 13 años en el sector salud público peruano, los últimos cuatro dedicados al desarrollo backend y la puesta en producción de sistemas de automatización en un entorno hospitalario de alta demanda. Esa trayectoria combina algo poco frecuente: dominio del proceso clínico-administrativo real y capacidad de traducirlo a software. Especializado en integrar sistemas legacy sin API pública mediante ingeniería inversa de tráfico HTTP, y en convertir procesos burocráticos manuales en flujos automatizados que reducen tiempos operativos y errores humanos. Stack principal: Python (FastAPI, Django), PostgreSQL, HTMX y Playwright. Experiencia end-to-end: levantamiento de requerimientos, arquitectura, desarrollo, despliegue y soporte a usuarios finales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Hospital I Tingo María – EsSalud, Red Asistencial Huánuco

Abr 2013 – Actualidad

Tingo María, Huánuco, Perú

Desarrollador Backend / Analista de Sistemas – Área de Referencias

2021 – Actualidad

- Automatización del flujo de referencias médicas de extremo a extremo: el sistema captura las referencias emitidas por el médico tratante en ESSI/REFCON, las consolida para revisión del agente de referencias y detecta observaciones en anamnesis y codificación diagnóstica (CIE-10) antes de la aprobación, reduciendo el rechazo de expedientes y el reproceso entre establecimientos.
- Gestión y automatización del ciclo de referencias observadas: corrección y reenvío de expedientes rechazados por múltiples especialidades, y resolución de decisiones de derivación entre hospitales de distinto nivel resolutivo (Huánuco, Huancayo y Lima), garantizando la continuidad de la atención del paciente.
- Diseño y despliegue en producción de sistemas internos de automatización en Python que eliminaron procesos manuales críticos del área de referencias, atendiendo a personal médico y administrativo del hospital.
- Integración con REFCON/SGSS y ESSI (sistemas institucionales sin API pública) mediante análisis de capturas HAR e ingeniería inversa de tráfico HTTP, implementando sesiones persistentes con *keep-alive* para evitar bloqueos por expiración de sesión.
- Procesamiento programático de 15 meses de data histórica de referencias y programación médica; los informes técnicos resultantes sustentaron ante gerencia la instalación de un tomógrafo y evidenciaron una brecha de 399% entre demanda y capacidad en Medicina General.
- Análisis estadístico que identificó que el indicador elevado de diferimiento de citas provenía de recitas e interconsultas y no de demanda directa, corrigiendo la interpretación institucional del indicador y sus medidas correctivas.
- Generación automatizada de reportes ejecutivos (Excel, Word, PowerPoint) mediante Python, sustituyendo la elaboración manual de informes técnicos mensuales y trimestrales.
- Elaboración de documentación técnica y normativa alineada a directivas de EsSalud, MINSA y SUSALUD.

Digitador Asistencial – Rotación por áreas asistenciales y administrativas

2013 – 2021

- Registro y validación de información clínica y administrativa en los sistemas institucionales de EsSalud (ESSI, REFCON y SGSS), asegurando la consistencia de la data que alimenta los indicadores del establecimiento.
- Cobertura de puestos en distintas unidades del hospital según necesidad operativa, lo que permitió conocer de extremo a extremo los flujos de admisión, programación médica, referencias y reporte estadístico.
- Ese conocimiento transversal de los procesos hospitalarios es la base sobre la que posteriormente se identificaron los cuellos de botella y se diseñaron las soluciones de automatización del establecimiento.

Desarrollador de Software Independiente

2024 – Actualidad

Consultoría y desarrollo a medida – Sector salud y retail

Remoto

- Diseño de un sistema de punto de venta e inventario para farmacia con registro DIGEMID, caja, fidelización de clientes y control de lotes con trazabilidad FEFO por fecha de vencimiento.
- Desarrollo de capa middleware que permite a una clínica con infraestructura HL7 consultar y operar un dispensador de medicamentos AMIS-850 que solo expone SDK propietario, sin soporte HL7 nativo.
- Desarrollo de FotoStudio Pro, e-commerce para estudio fotográfico profesional: catálogo con marca de agua, carrito de compras, pago con billetera móvil (Yape) y entrega digital de fotografías en alta resolución.
- Ciclo completo de consultoría: relevamiento con el cliente, propuesta técnica, cotización, desarrollo y entrega.

PROYECTOS DESTACADOS

CitaExpress – Middleware de entrega de referencias médicas

FastAPI, SQLite, Jinja2, HTMX, TailwindCSS, ReportLab, httpx

Middleware que extrae referencias en estado CITADO desde REFCON, genera PDFs sellados y los entrega a pacientes por enlace de WhatsApp, eliminando viajes innecesarios al hospital. Sesión httpx persistente con pings de mantenimiento para evitar bloqueos del sistema origen.

PediaClinic – Sistema de gestión para clínica pediátrica

Django 4.2, PostgreSQL, Celery, HTMX, Tailwind/Flowbite, ReportLab

Plataforma con dashboards por rol (apoderado, técnico, médico, admin), autenticación dual vía Google OAuth2 y credenciales internas, pago por Yape con conciliación automática por IMAP, expiración de reservas con Celery Beat, notificaciones por bot de Telegram y comprobantes en PDF.

FotoStudio Pro – E-commerce de fotografía profesional

FastAPI, SQLite, Jinja2, TailwindCSS, Yape

Tienda en línea para estudio fotográfico: catálogo de fotos con marca de agua, carrito de compras, pago con billetera móvil (Yape) y entrega digital de las fotografías en alta resolución.

Robot de Programación de Turnos – Automatización con Playwright

Python, Playwright, openpyxl

Automatiza la carga mensual de roles de personal en el formulario web interno de EsSalud a partir de matrices Excel enviadas por las jefaturas, normalizando reglas por área y validando la meta de 150 horas por trabajador.

Sistema Intermediario de Referencias MINSA

FastAPI, SQLAlchemy, SQLite, Jinja2, HTMX, ReportLab

Aplicación web que permite a los médicos generar referencias en formato institucional hacia un centro de tomografía y mamografía externo, flujo no soportado nativamente por ESSI.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes	Python, SQL, JavaScript, HTML5, CSS3
Backend	FastAPI, Django, Django REST Framework, SQLAlchemy, Celery, httpx
Frontend	HTMX, Jinja2, TailwindCSS, Flowbite, Bootstrap
Bases de datos	PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite
Automatización	Playwright, web scraping, análisis HAR e ingeniería inversa de APIs, ReportLab, openpyxl
Datos	Pandas, Power BI, análisis estadístico, generación automatizada de reportes
Integraciones	HL7, OAuth2, IMAP/SMTP, APIs REST, bots de Telegram, WhatsApp
Herramientas	Git, GitHub, Docker, GNU/Linux, Railway, metodología Scrum

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Tecnológica del Perú (UTP)	2015 – 2021
Título Profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática	2026
Grado de Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática	2021

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

12 certificaciones acreditadas — más de 1,000 horas de formación técnica.

Platzi	Ruta de Desarrollo Backend con Python (Dic 2025); Curso de Scrum Profesional (Dic 2025); Curso de Django REST Framework (Dic 2024); Curso Frontend Developer (Jul 2022); Curso Definitivo de HTML y CSS (Jul 2022)
Edutin Academy	Desarrollador Python — 220 horas (Dic 2025); Bases de Datos Relacionales: Diseño y Gestión — 180 horas (Dic 2025); Ciberseguridad y Seguridad de la Información — 180 horas (Dic 2025); Administrador de Sistemas GNU/Linux — 120 horas (Dic 2025)
Data Science Analysis	Análisis de Datos con Python y Power BI — 40 horas (2025); Python Aplicando SQL Server y MySQL para Big Data — 53 horas (2025); IA y Aprendizaje Automático con Python — 40 horas (2025)

IDIOMAS

Español — Nativo • **Inglés** — Intermedio (B1), lectura técnica y comunicación escrita